

LAPORAN PEMERIKSAAN KESESUAIAN

Program dengan Proposal Tugas Akhir

Implementasi Variational Autoencoder dan Regularized Singular Value Decomposition
pada Sistem Rekomendasi Film

Penyusun	Ida Bagus Gede Basudewa Weda — NIM. 2208561077
Program Studi	Informatika, FMIPA, Universitas Udayana
Dataset	MovieLens 100k (grouplens.org)
File Diperiksa	DataPreprocessing, HyperParameterTuning, CrossValidation, Training, Testing, model.py
Referensi	Proposal Tugas Akhir 2208561077_Ida_Bagus_Gede_Basudewa_Weda.pdf

1. Ringkasan Eksekutif

Pemeriksaan ini membandingkan seluruh implementasi program Python (5 notebook + 1 file model) dengan ketentuan metodologi yang tercantum dalam proposal tugas akhir. Secara keseluruhan, program sudah sangat selaras dengan proposal. Ditemukan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, terutama terkait perbedaan arsitektur RSVD antara proposal dan implementasi.

Kategori	Sesuai	Perhatian	Tidak Sesuai
Data & Preprocessing	✓		
Arsitektur VAE	✓		
Arsitektur RSVD			✗
Hyperparameter Tuning	✓		
Training	✓		
Evaluasi & Metrik		■	
Cross Validation	✓		
Konvensi Kode	✓		

2. Data dan Preprocessing

Proposal menetapkan: (a) dataset MovieLens 100k dari grouplens.org, (b) kolom timestamp diabaikan, (c) data diubah menjadi matriks sparse user-item, (d) normalisasi ke rentang 0–1, (e) split holdout 80% train / 20% test pada level individual rating.

Aspek	Status	Keterangan
Dataset	SESUAI	Menggunakan u.data dari ml-100k. Kolom dibaca dengan nama user_id, item_id, rating, timestamp.
Kolom timestamp	SESUAI	Kolom timestamp dibaca tapi tidak digunakan dalam pembuatan matriks. Pivot hanya menggunakan user_id, item_id, rating.
Matriks sparse	SESUAI	interaction_matrix dibuat dengan pivot (index=user_id, columns=item_id). Sel kosong diisi 0 dengan fillna(0). Dimensi 943 x 1682.
Normalisasi	SESUAI	normalized_matrix = matrix_values / 5. Nilai 0 dianggap "kosong", bukan rating 0. Sesuai dengan keterangan proposal.
Train-Test Split	SESUAI	Split dilakukan pada level individual rating (100.000 pasang koordinat). 20% (20.000 rating) dihapus dari train dan disimpan di test_data. np.random.seed(42) digunakan untuk reproduksibilitas.
Simpan normalized_matrix	SESUAI	normalized_matrix.npy disimpan untuk dipakai CrossValidation.ipynb. Ini adalah penambahan yang tepat.

✓ **SESUAI** — Seluruh tahap preprocessing sesuai dengan Gambar 7.3 dan 7.4 di proposal.

3. Arsitektur VAE (model.py + Training.ipynb)

Proposal (Subbab 7.3.2) menetapkan: encoder menghasilkan mean dan log-variance dari distribusi Gaussian, sampling menggunakan reparameterization trick $z = \mu + \sigma \cdot \epsilon$, decoder merekonstruksi dari z , dan $\text{loss} = E[\log p(x|z)] - \text{KL}(q(z|x) \parallel p(z))$.

Aspek	Status	Keterangan
Kelas Encoder	SESUAI	Menghasilkan z_mean dan z_log_var dari lapisan Dense. Dropout diterapkan pada input. hidden_dims bersifat dinamis. Sesuai dengan deskripsi di proposal.
Kelas Sampling	SESUAI	Mengimplementasikan reparameterization trick: $z = z_mean + \exp(0.5 * z_log_var) * \epsilon$. Sesuai dengan rumus (6) di proposal.
Kelas Decoder	SESUAI	Menerima z dan merekonstruksi kembali ke dimensi asli (1682 item) dengan aktivasi Sigmoid. Sesuai dengan deskripsi lapisan decoder di proposal.
Reconstruction Loss	SESUAI	Menggunakan Masked MSE: hanya menghitung error pada rating yang ada (mask = data > 0). Ini adalah implementasi yang tepat untuk data sparse.
KL Divergence Loss	SESUAI	Diimplementasikan dengan rumus $-0.5 * (1 + z_log_var - z_mean^2 - \exp(z_log_var))$. Sesuai dengan rumus (5) di proposal.

Aspek	Status	Keterangan
Beta-VAE	SESUAI	Parameter beta ditambahkan untuk mengontrol bobot KL loss (total = reconstruction + beta*KL). Ini merupakan pengembangan valid dari formula dasar di proposal.
Early Stopping (Training)	SESUAI	Training.ipynb menggunakan EarlyStopping(monitor=loss, patience=10) dengan max 500 epoch. Mencegah overfitting secara otomatis.

4. Arsitektur RSVD — PERBEDAAN KRITIS

■ Ini adalah perbedaan paling signifikan antara proposal dan implementasi.

Proposal (Subbab 7.3.3 dan Gambar 7.2) menyatakan bahwa RSVD digunakan untuk mendekomposisi matriks representasi laten Z yang dihasilkan encoder VAE, bukan matriks rating langsung.

4.1 Apa yang Tertulis di Proposal

Subbab 7.3.3: "Regularized Singular Value Decomposition akan digunakan untuk mendekomposisi matriks representasi laten Z yang didapatkan dari lapisan encoder pada VAE."

Subbab 7.6: "Data akan diberikan kepada VAE agar lapisan encoder dapat menghasilkan representasi laten Z . Hasil representasi laten akan didekomposisi RSVD menghasilkan matriks U , V , dan Σ . Produk dari $U \cdot \Sigma \cdot V^T$ akan menghasilkan rekonstruksi representasi laten $\hat{Z}$. Matriks $\hat{Z}$ diberikan kepada lapisan decoder pada VAE untuk merekonstruksi matriks rating."

Gambar 7.2 (Diagram Alir Perancangan Model): alur eksplisit menunjukkan VAE Encoder $\rightarrow Z \rightarrow$ RSVD $\rightarrow \hat{Z} \rightarrow$ VAE Decoder.

4.2 Apa yang Diimplementasikan

Training.ipynb: RSVD dilatih dengan `final_rsvd.fit(train_data)` — menggunakan matriks rating langsung, BUKAN matriks laten Z dari encoder.

Testing.ipynb: VAE menghasilkan prediksi sendiri (melalui decoder). RSVD menghasilkan prediksi sendiri (dari $U \cdot \Sigma \cdot V^T + \text{bias}$). Keduanya digabung sebagai ensemble dengan bobot α dan β secara terpisah.

model.py: RSVD memiliki bias terms (μ , b_u , b_i) yang tidak disebutkan di proposal, tetapi ini merupakan pengembangan yang wajar (standard Matrix Factorization).

Aspek	Status	Keterangan
Input RSVD	TIDAK SESUAI	Proposal: input RSVD adalah matriks laten Z (943 x latent_dim) dari encoder VAE. Implementasi: input RSVD adalah train_data asli (943 x 1682), matriks rating.
Output pipeline	TIDAK SESUAI	Proposal: $\hat{Z}$ dari RSVD diumpankan ke VAE decoder untuk rekonstruksi akhir. Implementasi: VAE dan RSVD menghasilkan prediksi masing-masing, lalu di-ensemble.
Bias terms RSVD	PERHATIAN	Implementasi menambahkan μ (global bias), b_u (user bias), b_i (item bias). Tidak disebutkan di proposal, tapi secara akademis ini valid dan meningkatkan akurasi.
Ensemble Hybrid	PERHATIAN	Pendekatan ensemble ($\alpha \cdot \text{VAE} + \beta \cdot \text{RSVD}$) tidak ada di proposal. Ini merupakan arsitektur baru yang berbeda dari yang diusulkan, namun hasilnya bisa lebih baik.
Matriks Sigma	SESUAI	Diinisialisasi sebagai matriks identitas ($\text{eye}(k)$) untuk mencegah vanishing gradient. Update SGD elemen diagonal saja. Konsisten dengan rumus (8)-(15) di proposal.
Update SGD per elemen	SESUAI	Loop per pasangan (u, i) hanya untuk rating > 0 . Update U , V , Σ menggunakan gradient descent sesuai rumus (13)-(15) di proposal.

Rekomendasi: Perbedaan ini perlu dijelaskan secara eksplisit di bab metodologi skripsi. Kamu perlu menjelaskan alasan perubahan arsitektur dari "RSVD pada ruang laten" menjadi "ensemble VAE dan RSVD secara paralel". Alasan yang valid antara lain: (1) pendekatan ensemble terbukti lebih robust secara empiris, (2) menghindari error propagasi dari encoder ke RSVD.

5. Hyperparameter Tuning

Proposal (Subbab 7.3.2) menetapkan grid search untuk VAE dengan hyperparameter: jumlah layer, jumlah neuron, fungsi aktivasi, jumlah epoch, dan learning rate.

Aspek	Status	Keterangan
Metode tuning VAE	SESUAI	Menggunakan grid search (itertools.product) yang mencoba semua kombinasi. Sesuai dengan ketentuan proposal.
Search space VAE	SESUAI	latent_dim [10,20,50,100], learning_rate [1e-4 s.d. 1e-2], batch_size [64,128,256], dropout_rate [0.1-0.6], hidden_dims [3 pilihan], beta [0.1,0.2,0.5,1.0]. Komprehensif.
Fungsi aktivasi	PERHATIAN	Proposal menyebutkan fungsi aktivasi sebagai salah satu hyperparameter yang diuji, tetapi implementasi hanya menggunakan ReLU secara fixed di model.py. Tidak ada variasi fungsi aktivasi di search space.
Metode tuning RSVD	SESUAI	Grid search pada n_factors [10,20,50], learning_rate [0.001-0.02], lambda_reg [0.001-0.02]. Epoch kecil (15) untuk efisiensi tuning.
Resume capability	SESUAI	Progress disimpan ke JSON (tuning_progress_vae.json, tuning_progress_rsvd.json) sehingga tuning bisa dilanjutkan jika terhenti. Desain yang sangat baik.
Simpan bobot terbaik	SESUAI	best_vae_weights.weights.h5 disimpan setiap kali ditemukan kombinasi dengan loss lebih rendah.

6. Training

Aspek	Status	Keterangan
Load best params	SESUAI	tuning_progress_vae.json dan tuning_progress_rsvd.json dibaca untuk mendapatkan hyperparameter terbaik sebelum training final dimulai.
Training VAE	SESUAI	fit() menggunakan train_data sebagai input dan target. Epoch 500 dengan early stopping. Batch size dari hyperparameter terbaik.
Training RSVD	SESUAI	fit(train_data) dengan epochs=100. SGD per elemen seperti di model.py.
Simpan bobot VAE	SESUAI	trained_best_vae_weights.weights.h5 disimpan setelah training selesai.
Simpan bobot RSVD	SESUAI	final_mu, final_b_u, final_b_i, best_U, best_Sigma, best_V disimpan sebagai .npy.
Loss history	SESUAI	final_vae_loss_history.json dan final_rsvd_loss_history.npy disimpan. Visualisasi kurva loss dibuat dengan matplotlib.
Latent Matrix Z (Training)	PERHATIAN	Cell 22 untuk mengekstrak latent_matrix_Z_final di-comment out. Ini wajar karena arsitektur berubah menjadi ensemble, tapi perlu dicatat.

7. Evaluasi dan Testing

Proposal (Subbab 7.6) menetapkan evaluasi menggunakan MSE dan RMSE pada data yang dihilangkan (holdout). Proposal tidak menyebutkan MAE.

Aspek	Status	Keterangan
Load test data	SESUAI	test_data.npy dimuat. test_indices mengambil koordinat rating yang ada (> 0). Denormalisasi ke skala 1-5 dengan $\ast \text{MAX_RATING}$.
Prediksi VAE	SESUAI	Encoder mengekstrak Z_mean dari train_data. Decoder memprediksi dari Z_mean . Filter ke test_indices $\rightarrow$ denormalisasi $\rightarrow$ clip ke $[1.0, 5.0]$.
Prediksi RSVD	SESUAI	Memuat $U, V, \text{Sigma}, \mu, b_u, b_i$. Rekonstruksi = $\text{bias_matrix} + U \ast \text{Sigma} \ast V^T$. Filter $\rightarrow$ denormalisasi $\rightarrow$ clip ke $[1.0, 5.0]$.
Metrik MSE & RMSE	SESUAI	MSE dan RMSE dihitung untuk VAE, RSVD, dan Hybrid. Sesuai dengan ketentuan proposal.
Metrik MAE	PERHATIAN	MAE ditambahkan sebagai metrik tambahan yang tidak disebutkan di proposal. Ini adalah penambahan yang baik dan lazim di penelitian sistem rekomendasi.
Ensemble weights	PERHATIAN	Alpha dicari dengan grid search dari 0 s.d. 1 (langkah 0.01) untuk meminimalkan RMSE. Pendekatan ini valid secara metodologis meski tidak ada di proposal.
Simpan hasil	SESUAI	final_testing_results_[timestamp].json menyimpan semua metrik beserta bobot ensemble.

8. Cross Validation

Cross validation ditambahkan atas revisi dosen pembimbing. Tidak ada di proposal asli, namun implementasinya konsisten dengan metodologi keseluruhan.

Aspek	Status	Keterangan
Metode K-Fold	SESUAI	5-Fold cross validation pada level individual rating (100k koordinat dibagi 5). np.random.seed(42) memastikan reproduksibilitas.
Gunakan best params	SESUAI	Membaca tuning_progress_vae.json dan tuning_progress_rsvd.json. Tidak melakukan tuning ulang per fold — sudah benar secara metodologis.
Isolasi memori per fold	SESUAI	gc.collect() dan tf.keras.backend.clear_session() dipanggil setelah setiap fold untuk mencegah memory leak.
Metrik per fold	SESUAI	MSE, RMSE, MAE dihitung untuk VAE, RSVD, dan Hybrid di setiap fold. Alpha ensemble dicari ulang per fold secara adil.
Mean $\pm$ Std Dev	SESUAI	Ringkasan akhir menampilkan mean dan std dev dari 5 fold. Koefisien variasi (CV%) dihitung sebagai ukuran konsistensi model.
Visualisasi CV	SESUAI	3 grafik dibuat: RMSE per fold (bar), Mean $\pm$ Std Dev (error bar), Tren metrik (line). Disimpan ke Data/CrossValidation/. Output juga disimpan ke JSON dengan timestamp.

9. Konvensi Penulisan Kode

Aspek	Status	Keterangan
Snake case	SESUAI	Semua variabel, fungsi, dan parameter menggunakan snake_case: normalized_matrix, train_data, best_vae_params, calculate_metrics, dsb.
Docstring	SESUAI	Semua kelas (Sampling, Encoder, Decoder, VAE, RSVD) dan fungsi helper di CrossValidation memiliki docstring yang menjelaskan tujuan, args, dan returns.
Inline comment	SESUAI	Hampir semua baris logika penting dilengkapi komentar penjelasan dalam bahasa Indonesia. Konsisten di semua notebook.
Markdown outline	SESUAI	Semua notebook menggunakan struktur heading yang konsisten: # Section, ## Subsection, ### Sub-subsection. Terdapat deskripsi di setiap markdown cell.
Library	SESUAI	Menggunakan pandas, numpy, tensorflow, matplotlib sesuai yang disebutkan di proposal (Subbab 7.5). Ditambah json, os, sys, gc, itertools yang tidak disebutkan tapi standar.

10. Temuan Tambahan

10.1 Kode yang Di-comment (HyperParameterTuning.ipynb)

Cell 25–31 di HyperParameterTuning.ipynb (Construct Best Model, Insert Weights, Extract Latent) semuanya di-comment out. Ini menunjukkan bahwa awalnya ada rencana untuk menggunakan latent matrix dari tuning, tapi kemudian diputuskan tidak perlu karena Training.ipynb sudah menangani hal ini. Kode yang di-comment sebaiknya dihapus saja untuk kebersihan notebook, tapi bukan masalah kritis.

10.2 Inkonsistensi Nama Variabel (Testing.ipynb)

Di Training.ipynb path folder hyperparameter disimpan sebagai hyperparameter_dir, tetapi di Testing.ipynb sama-sama merupakan path yang sama tetapi variabelnya bernama hyperparameters_dir (dengan tambahan huruf "s"). Hal ini tidak menyebabkan error selama path yang digunakan konsisten, tapi sebaiknya disamakan untuk konsistensi.

10.3 Penyebutan Library Pickle (Proposal Subbab 7.5)

Proposal menyebutkan library Pickle untuk menyimpan model. Implementasi tidak menggunakan Pickle, melainkan .weights.h5 untuk VAE dan .npy untuk RSVD. Pendekatan yang diimplementasikan lebih tepat untuk model TensorFlow/Keras, sehingga ini adalah perbedaan yang dapat dibenarkan.

10.4 Penyebutan scikit-learn (Proposal Subbab 7.5)

Proposal menyebutkan scikit-learn sebagai salah satu library yang akan digunakan. Dalam implementasi aktual, scikit-learn tidak digunakan sama sekali karena semua model (VAE dan RSVD) diimplementasikan dari scratch dengan TensorFlow dan NumPy.

11. Rangkuman Temuan dan Rekomendasi Tindakan

No.	Temuan	Prioritas	Tindakan
1	Arsitektur RSVD berbeda: proposal = RSVD pada Comment Z, Implementasi berbeda di skripsi	RENDAH	Implementasi sesuai deskripsi. Jelaskan alasan perubahan
2	Fungsi aktivasi tidak dijadikan hyperparameter di grid search	SEDANG	Tambah VAE di search space ATAU jelaskan di skripsi kenapa ReLU
3	MAE ditambahkan sebagai metrik (tidak ada di proposal)	RENDAH	Tambahkan MAE ke daftar metrik evaluasi di bab metodologi skripsi
4	Ensemble alpha/beta tidak ada di proposal	SEDANG	Tambahkan sub-subbab tentang ensemble weighting di metodologi
5	Cell kode di-comment di HyperParameter Tuning	RENDAH	Hapus cell yang di-comment untuk kebersihan kode.
6	Inkonsistensi nama variabel: hyperparameter_dir di HyperParameter Tuning	RENDAH	Samakan nama variabel ke hyperparameter_dir di Testing.ipynb.
7	Pickle dan scikit-learn disebutkan di proposal tapi tidak digunakan	RENDAH	Pastikan daftar library di Subbab 7.5 (Implementasi Sistem) sesuai

12. Kesimpulan

Secara keseluruhan, implementasi program sudah sangat baik dan sebagian besar sesuai dengan proposal. Struktur kode bersih, konvensi snake_case dan komentar diterapkan secara konsisten, pipeline dari preprocessing hingga evaluasi berjalan logis, dan penambahan cross validation sudah diimplementasikan dengan benar.

Satu-satunya perbedaan yang memerlukan perhatian serius adalah **perubahan arsitektur RSVD**. Proposal mengusulkan RSVD sebagai dekomposisi terhadap ruang laten VAE (pipeline serial), sementara implementasi menggunakan pendekatan ensemble paralel di mana VAE dan RSVD bekerja secara independen lalu digabungkan. Perbedaan ini wajib didokumentasikan dengan jelas di bab metodologi skripsi beserta justifikasinya agar tidak menjadi temuan penguji.

Catatan Positif: Penambahan Beta-VAE, bias terms di RSVD, masked MSE loss, early stopping, resume capability di tuning, dan cross validation semuanya merupakan pengembangan yang baik melebihi apa yang diminta di proposal.